

CÁCH NHẬN XÉT CHUNG CHƯƠNG 3

I. Công thức nhận xét 5 bước

Bước 1. Nêu kết quả cụ thể

Không viết:

Mô hình cho kết quả tốt.

Nên viết:

Mô hình đạt Accuracy là 96,49%, Recall là 95,24% và F1-score macro là 96,02%.

Hoặc với hồi quy:

Mô hình đạt MSE là 3818,07 và R^2 là 0,2927.

Hoặc với phân cụm:

Mô hình tạo ra 3 cụm, đạt Silhouette Score là 0,57 và ARI là 0,84.

Bước 2. Giải thích ý nghĩa chỉ số

Không chỉ đọc con số mà phải nói con số đó thể hiện điều gì.

Ví dụ:

Accuracy cho biết tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập kiểm tra.

Recall cho biết khả năng phát hiện đúng các mẫu thực tế thuộc lớp đang xét.

MSE thể hiện sai số bình phương trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán; MSE càng nhỏ thì sai số càng thấp.

R^2 cho biết mô hình giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến thiên của biến mục tiêu.

Silhouette Score thể hiện mức độ chặt chẽ trong từng cụm và mức độ tách biệt giữa các cụm.

ARI cho biết kết quả phân cụm giống nhãn thật ở mức độ nào.

Bước 3. Đọc biểu đồ hoặc ma trận

Ví dụ với Confusion Matrix:

Qua ma trận nhầm lẫn, phần lớn các mẫu nằm trên đường chéo chính, cho thấy mô hình dự đoán đúng nhiều hơn dự đoán sai. Các ô ngoài đường chéo thể hiện những trường hợp bị phân loại nhầm.

Ví dụ với biểu đồ thực tế và dự đoán:

Hai đường thực tế và dự đoán càng gần nhau thì sai số càng nhỏ. Tại một số vị trí, hai đường còn cách xa nhau, cho thấy mô hình vẫn có những mẫu dự đoán chưa chính xác.

Ví dụ với biểu đồ PCA:

Các điểm cùng màu tập trung thành từng vùng tương đối riêng biệt, cho thấy mô hình đã phát hiện được cấu trúc cụm trong dữ liệu. Tuy nhiên, một số vùng vẫn còn chồng lấn.

Bước 4. Liên hệ với bản chất mô hình

Đây là phần giúp bài nhận xét có chiều sâu.

Ví dụ:

KNN dự đoán dựa trên khoảng cách giữa các mẫu nên việc chuẩn hóa dữ liệu là cần thiết.

Decision Tree có thể học quan hệ phi tuyến nhưng dễ overfitting nếu cây quá sâu.

Gradient Boosting sử dụng nhiều cây theo tuần tự, trong đó cây sau tập trung sửa lỗi của các cây trước.

K-Means phù hợp với các cụm có dạng tương đối tròn và yêu cầu xác định trước số cụm.

DBSCAN dựa trên mật độ nên có khả năng phát hiện nhiễu và không cần biết trước số cụm.

Bước 5. Nêu hạn chế và hướng cải thiện

Ví dụ:

Mô hình vẫn còn một số trường hợp dự đoán sai. Có thể cải thiện bằng cách điều chỉnh siêu tham số, chuẩn hóa dữ liệu, lựa chọn đặc trưng phù hợp hoặc sử dụng thêm dữ liệu huấn luyện.

II. Mẫu nhận xét bài phân loại

Mẫu chung

Mô hình đạt Accuracy là ...%, cho thấy mô hình dự đoán đúng phần lớn các mẫu trong tập kiểm tra. Recall của lớp ... đạt ...%, nghĩa là mô hình phát hiện đúng ...% số mẫu thực tế thuộc lớp này. F1-score macro đạt ...%, cho thấy mô hình hoạt động tương đối cân bằng giữa các lớp. Qua ma trận nhầm lẫn, phần lớn các giá trị nằm trên đường chéo chính, trong khi số trường hợp dự đoán sai tương đối ít. Nhìn chung, mô hình hoạt động ở mức ..., tuy nhiên vẫn cần xem xét các trường hợp dự đoán nhầm và có thể cải thiện bằng cách điều chỉnh tham số hoặc bổ sung dữ liệu.

Với bài ung thư

Mô hình đạt Accuracy là ...%. Recall của lớp malignant đạt ...%, nghĩa là mô hình phát hiện đúng ...% bệnh nhân thực tế bị ung thư ác tính. Đây là chỉ số rất quan trọng vì Recall thấp có thể dẫn đến bỏ sót người bệnh. Specificity đạt ...%, cho thấy mô hình nhận diện đúng phần lớn bệnh nhân lành tính và ít dự đoán nhầm người lành tính thành ác tính. Qua ma trận nhầm lẫn, mô hình dự đoán đúng ... trường hợp malignant và ... trường hợp benign, đồng thời bỏ sót ... trường hợp malignant. Nhìn chung, mô hình có kết quả tốt nhưng trong bài toán y tế cần ưu tiên giảm số ca malignant bị dự đoán nhầm thành benign.

Cách nhận xét từng chỉ số

Accuracy

Accuracy đạt ...%, nghĩa là mô hình dự đoán đúng ...% tổng số mẫu kiểm tra. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào Accuracy nếu dữ liệu bị mất cân bằng.

Precision

Precision đạt ...%, nghĩa là trong các mẫu được mô hình dự đoán thuộc lớp này, có ...% trường hợp đúng. Precision cao cho thấy mô hình ít báo nhầm.

Recall

Recall đạt ...%, nghĩa là mô hình phát hiện đúng ...% tổng số mẫu thực tế thuộc lớp này. Recall cao cho thấy mô hình ít bỏ sót.

F1-score macro

F1-score macro tính F1-score riêng cho từng lớp rồi lấy trung bình, do đó mỗi lớp được xem là quan trọng như nhau. Chỉ số này phù hợp để đánh giá mức độ cân bằng giữa các lớp.

Specificity

Specificity đạt ...%, nghĩa là trong tổng số mẫu thực tế không thuộc lớp cần quan tâm, mô hình xác định đúng ...%. Specificity cao cho thấy mô hình ít dự đoán nhầm mẫu âm thành mẫu dương.

III. Mẫu nhận xét bài hồi quy

Mẫu chung

Mô hình đạt MSE là ... và R^2 là MSE thể hiện sai số bình phương trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán; MSE càng nhỏ thì mô hình càng tốt. R^2 đạt ..., nghĩa là mô hình giải thích được khoảng ...% sự biến thiên của biến mục tiêu. Qua biểu đồ, giá trị dự đoán nhìn chung [bám khá sát/chưa bám sát] giá trị thực tế, tuy nhiên vẫn có một số mẫu xuất hiện sai lệch lớn. Nhìn chung, mô hình hoạt động ở mức ... và có thể cải thiện bằng cách điều chỉnh tham số, lựa chọn đặc trưng hoặc sử dụng mô hình phù hợp hơn.

Cách diễn giải R^2

Ví dụ:

$$R^2 = 0,52$$

Nhận xét:

Mô hình giải thích được khoảng 52% sự biến thiên của biến mục tiêu.

Nếu:

$$R^2 < 0$$

Nhận xét:

R^2 âm cho thấy mô hình dự đoán còn kém hơn phương pháp luôn sử dụng giá trị trung bình của biến mục tiêu.

Nhận xét biểu đồ scatter Actual–Predicted

Các điểm càng nằm gần đường chéo $y = x$ thì giá trị dự đoán càng gần giá trị thực tế. Nếu các điểm phân tán xa đường chéo, mô hình còn nhiều sai số.

Nhận xét Feature Importance

Qua biểu đồ Feature Importance, ba đặc trưng quan trọng nhất là ..., ... và Các đặc trưng này được mô hình sử dụng nhiều nhất khi đưa ra dự đoán. Tuy nhiên, độ quan trọng của đặc trưng không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả.

IV. Mẫu nhận xét bài phân cụm

Mẫu chung

Mô hình đã chia dữ liệu thành ... cụm với Silhouette Score là ... và ARI là Silhouette Score cho thấy các cụm [tách biệt tốt/tách biệt ở mức trung bình/còn chồng lấn]. ARI cho biết kết quả phân cụm [khá giống/chưa giống] nhãn thật. Qua biểu đồ PCA, các điểm trong cùng cụm có xu hướng tập trung thành từng vùng, tuy nhiên vẫn có một số vùng giao nhau. Nhìn chung, mô hình phân cụm ở mức ... và có thể cải thiện bằng cách điều chỉnh tham số hoặc lựa chọn số cụm phù hợp hơn.

Silhouette Score

Silhouette Score càng gần 1 thì các điểm trong cùng cụm càng gần nhau và các cụm càng tách biệt. Giá trị gần 0 cho thấy các cụm còn chồng lấn, còn giá trị âm cho thấy nhiều điểm có thể bị gán sai cụm.

ARI

ARI càng gần 1 thì kết quả phân cụm càng giống nhãn thật. ARI gần 0 cho thấy kết quả gần mức ngẫu nhiên.

PCA

PCA chỉ dùng để giảm chiều và trực quan hóa dữ liệu, không phải thuật toán phân cụm. Biểu đồ PCA hai chiều có thể không thể hiện toàn bộ thông tin của không gian đặc trưng ban đầu.

V. Nhận xét riêng từng mô hình

SVM

SVM tìm siêu phẳng phân chia các lớp với khoảng cách biên lớn nhất. Mô hình phù hợp với dữ liệu nhiều đặc trưng nhưng cần chuẩn hóa và nhạy với các tham số như kernel, C và gamma.

Logistic Regression

Logistic Regression đơn giản, dễ giải thích và phù hợp với bài toán phân loại nhị phân. Tuy nhiên, mô hình có thể hạn chế khi ranh giới giữa các lớp có dạng phi tuyến phức tạp.

KNN Classifier

KNN dự đoán dựa trên các mẫu gần nhất nên cần chuẩn hóa dữ liệu. Nếu k quá nhỏ, mô hình dễ nhạy với nhiễu; nếu k quá lớn, ranh giới giữa các lớp có thể bị làm mờ.

Decision Tree Classifier

Decision Tree dễ trực quan hóa và học được quan hệ phi tuyến. Tuy nhiên, cây quá sâu dễ ghi nhớ dữ liệu huấn luyện và gây overfitting.

Gaussian Naive Bayes

Gaussian Naive Bayes có tốc độ huấn luyện nhanh và phù hợp với đặc trưng liên tục. Tuy nhiên, giả định các đặc trưng độc lập có thể không hoàn toàn đúng trong thực tế.

Random Forest

Random Forest kết hợp nhiều cây quyết định nên thường ổn định hơn một cây đơn lẻ và giảm nguy cơ overfitting. Tuy nhiên, mô hình khó giải thích chi tiết hơn Decision Tree.

Linear Regression

Linear Regression đơn giản, dễ giải thích thông qua hệ số hồi quy và phù hợp với quan hệ tuyến tính. Tuy nhiên, mô hình có thể hoạt động kém khi dữ liệu có quan hệ phi tuyến hoặc nhiễu ngoại lệ.

Decision Tree Regressor

Decision Tree Regressor có thể học các quan hệ phi tuyến và dễ trực quan hóa. Tuy nhiên, nếu cây quá sâu, mô hình dễ overfitting. Tham số `max_depth` giúp kiểm soát độ phức tạp của cây.

Gradient Boosting Regressor

Gradient Boosting xây dựng nhiều cây theo tuần tự, trong đó cây sau sửa lỗi của các cây trước. Mô hình thường cho kết quả tốt nhưng có thể tốn thời gian huấn luyện và overfitting nếu số cây quá lớn.

KNN Regressor

KNN Regressor dự đoán dựa trên trung bình của các mẫu gần nhất nên cần chuẩn hóa dữ liệu. Giá trị k quá nhỏ khiến mô hình nhạy với nhiễu, còn k quá lớn có thể làm mất đặc điểm cục bộ.

K-Means

K-Means yêu cầu xác định trước số cụm và hoạt động tốt khi các cụm có dạng tương đối tròn, kích thước gần nhau. Mô hình nhạy với điểm ngoại lệ và tâm cụm khởi tạo.

Agglomerative Clustering

Agglomerative Clustering phân cụm theo hướng phân cấp bằng cách lần lượt gộp các điểm hoặc cụm gần nhau. Mô hình thể hiện được cấu trúc phân cấp nhưng có thể tốn chi phí tính toán khi dữ liệu lớn.

DBSCAN

DBSCAN dựa trên mật độ nên không cần biết trước số cụm và có thể phát hiện các điểm nhiễu có nhãn -1. Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc mạnh vào ϵ và $\min_samples$.

VI. Những câu thể hiện hiểu sâu

Bạn có thể chèn một trong các câu sau vào phần nhận xét:

Accuracy cao chưa chắc mô hình tốt nếu dữ liệu mất cân bằng.

Trong bài toán y tế, Recall của lớp bệnh thường quan trọng hơn Accuracy vì việc bỏ sót người bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Không nên đánh giá mô hình hồi quy chỉ dựa trên MSE mà cần kết hợp R^2 và biểu đồ thực tế – dự đoán.

Feature Importance phản ánh mức độ mô hình sử dụng đặc trưng, không khẳng định quan hệ nhân quả.

PCA hỗ trợ trực quan hóa nhưng không trực tiếp tạo ra các cụm.

Trong phân cụm, nhãn thật chỉ dùng để đánh giá bằng ARI, không được đưa vào quá trình huấn luyện.

Mô hình cây không bắt buộc chuẩn hóa vì quá trình chia nút dựa trên ngưỡng của từng đặc trưng, không dựa trên khoảng cách.

VII. Công thức 6 câu khi đi thi

Khi không biết viết gì, hãy dùng khung sau:

Mô hình đạt chỉ số ... là Chỉ số này cho biết ... và giá trị càng ... thì mô hình càng tốt. Qua biểu đồ hoặc ma trận, phần lớn kết quả Tuy nhiên, vẫn còn một số mẫu dự đoán sai hoặc các cụm còn chồng lấn. Điều này phù hợp với đặc điểm của mô hình ... vì Nhìn chung, mô hình hoạt động ở mức ... và có thể cải thiện bằng cách điều chỉnh tham số, chuẩn hóa dữ liệu, lựa chọn đặc trưng hoặc bổ sung dữ liệu.

VIII. Những lỗi nhận xét cần tránh

Không viết:

R^2 là độ chính xác của mô hình.

Phải viết:

R^2 thể hiện tỷ lệ biến thiên của biến mục tiêu được mô hình giải thích.

Không viết:

MSE càng lớn càng tốt.

Phải viết:

MSE càng nhỏ thì sai số càng thấp.

Không viết:

PCA chia dữ liệu thành các cụm.

Phải viết:

PCA giảm chiều để trực quan hóa; thuật toán như K-Means mới tạo cụm.

Không viết:

Mô hình tốt vì Accuracy cao.

Phải viết:

Mô hình đạt Accuracy cao, đồng thời Recall, F1-score và ma trận nhầm lẫn cũng cho thấy kết quả tương đối cân bằng giữa các lớp.

Không viết:

Biến này gây ra kết quả dự đoán.

Phải viết:

Biến này có mức độ quan trọng cao trong quá trình dự đoán của mô hình.